

知识点梳理

第一单元 变化的物质世界

1.物质的性质及检测

常见物理量

1. 质量

定义：描述物体所含物质的多少

符号：m

常见单位：克（g）、千克（kg）

测量工具：电子天平

注意：质量是物体的根本属性，不随外界环境的变化而变化。

易错点：不理解质量的含义，与“重量”、“重力”相混淆。

2. 体积

定义：描述物体所占空间大小

符号：V

常见单位：立方米（m³）、立方厘米（cm³）；升（L）、毫升（mL）

测量工具：量筒（液体）

注意：

- 立方米与立方厘米 常常用来表示固体的体积，升与毫升常常用来表示液体的体积
- 1立方厘米=1毫升
- 量筒用来直接测量液体的体积，测量时视线应与凹液面的最低处平行
- 同一种物质质量与体积的比值相同，不同物质的质量与体积的比值不同

易错点：

- 单位换算计算错误
- 混淆体积与容积的概念，体积表示物体所占空间大小，而容积表示容器最多可容纳的体积
- 不了解单位体积物质质量的概念

常见实验仪器

1. 蒸发皿：用于蒸发浓缩溶液的器皿
2. 药匙：用于取用粉末状的固体药品
3. 酒精灯：以酒精为燃料的加热工具
4. 漏斗：用于分离难溶性的固体与液体
5. 试剂瓶：盛放化学试剂
6. 传感器：用于测量外界信息，如温度等

7. 量筒：用于测量液体的体积
8. 电子天平：用于测量液体的体积
9. 显微镜：主要用于观察微小物体

常见气体鉴别

1. 二氧化碳
澄清石灰水：变浑浊
2. 氧气
带火星的木条：复燃

拓展：燃烧三要素

- 氧气
- 可燃物
- 温度达到着火点

2.物质的变化

物理变化及化学变化

物理变化不产生新的物质：物体的形状或大小等发生变化。

化学变化会有新的物质产生：化学反应产生新物质。

例：

1. 捏橡皮泥：物理变化
2. 香蕉变黑：化学变化
3. 雾凇：物理变化
4. 烟花：化学变化

铁生锈与纸张燃烧后都有新物质产生，属于化学变化，铁与铁锈不是同一种物质。

光合作用

光合作用需要的物质：水、二氧化碳

光合作用必备的条件：光、叶绿素

光合作用生成的新物质：淀粉、氧气

- 相关检验

二氧化碳：澄清的石灰水变浑浊

淀粉：滴加碘液变蓝

水：氯化钴试纸变粉

氧气：带火星的木条复燃

- 对照实验

氢氧化钠溶液：吸收空气中的二氧化碳

不透明的铝箔：遮挡光线

- 暗处理

将绿色植物放在黑暗的环境下一昼夜，目的是消耗完植物体内原有的淀粉

第二单元 能与生活

1. 生活中的热传递

热能传递的方式

1. 对流
2. 传导
3. 辐射

气体中：对流、传导、辐射，但主要以对流的方式进行热传递

液体中：对流、传导，但主要以对流的方式进行热传递

固体中：传导

真空中：辐射

对流：气体或液体中发生

传导：固体、液体或液体中发生

辐射：可以在真空中发生

对流：热空气（水）向上升，冷空气（水）向下降流回补充，形成对流

保温瓶的结构

1. 木塞：有效阻止热对流和传导
2. 镀银：有效阻止热辐射
3. 真空：有效阻止热对流和传导

声能、电能、光能

1. 声可以转化为声能，声音越大，声能越大。
2. 光具有能量，光照越强，光能越大
3. 用电器可以将电能转化为其他形式的能，如电脑中的扬声器可以将电能转化为声能
4. 用电量的单位是千瓦·时（kW·h）俗称“度”
5. 用电器正常工作时，其消耗的电能= 额定功率·时间

2. 能源及其利用

能源的来源

- 地球上大部分的能都来自于太阳
- 人类生命活动所需要的能直接或间接来自于太阳

能源的种类

- 按是否可再生
 - 可再生能源
 - ◆ 太阳能、风能、水能、潮汐能
 - 不可再生能源
 - ◆ 煤、石油、天然气
- 按传统能源与新能源
 - 常规能源
 - ◆ 煤、石油、天然气、水能
 - 新能源
 - ◆ 太阳能、风能、生物质能、地热能

第三单元 生命的延续

1. 细胞与生殖

显微镜

光学显微镜的主要构成

- 目镜：放大物像
- 物镜：放大物像
- 转换器：调换物镜
- 粗准焦螺旋：调节焦距
- 细准焦螺旋：调节焦距
- 通光孔：通过光线
- 载物台：放置载玻片
- 片夹：固定载玻片

显微镜注意事项：

- 显微镜放大倍数=目镜放大倍数 × 物镜放大倍数
- 通过显微镜观察到的物像比原物更大，上下、左右方向都相反

细胞结构

- 动物细胞：细胞核、细胞质、细胞膜
- 植物细胞：细胞核、细胞质、细胞膜、细胞壁

生物体生命的延续

- 专门负责生殖工作的细胞称为性细胞
- 雌性性细胞称为卵子，雄性性细胞称为精子
- 卵子是人体内最大的细胞，精子是人体内最小的细胞
- 精子与卵子的结合过程称为受精作用，结合而成的细胞称为受精卵
- 受精卵是人类生命的起点

2.多种多样的生物

- 不同物种种类繁多、形态各异
- 同种物种的不同个体之间也存在不同的特征
- 人们利用同种植物的不同特征，根据不同的需要进行逐代挑选，培育优良品种

3.生物的进化

- 生物的进化：在生物代代相传的漫长过程中，后代表现出一些差异，使得当今生物与古生物之间有一些相似之处，但是也有很多不同之处。
- 生物的进化与环境的变化密切相关。
- 生物的遗传变异和环境因素的共同作用导致了生物的进化。